

2023 年高考数学真题试卷(全国甲卷)文科数学

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $M = \{1, 4\}$ ， $N = \{2, 5\}$ ，则 $N \cup \complement_U M =$ ()

A. $\{2, 3, 5\}$

B. $\{1, 3, 4\}$

C. $\{1, 2, 4, 5\}$

D. $\{2, 3, 4, 5\}$

2. $\frac{5(1+i^3)}{(2+i)(2-i)} =$ ()

A. -1

B. 1

C. $1-i$

D. $1+i$

3. 已知向量 $\vec{a} = (3, 1)$ ， $\vec{b} = (2, 2)$ ，则 $\cos\langle \vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b} \rangle =$ ()

A. $\frac{1}{17}$

B. $\frac{\sqrt{17}}{17}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

4. 某校文艺部有 4 名学生，其中高一、高二年级各 2 名. 从这 4 名学生中随机选 2 名组织校文艺汇演，则这 2 名学生来自不同年级的概率为 ()

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_2 + a_6 = 10$ ， $a_4 a_8 = 45$ ，则 $S_5 =$ ()

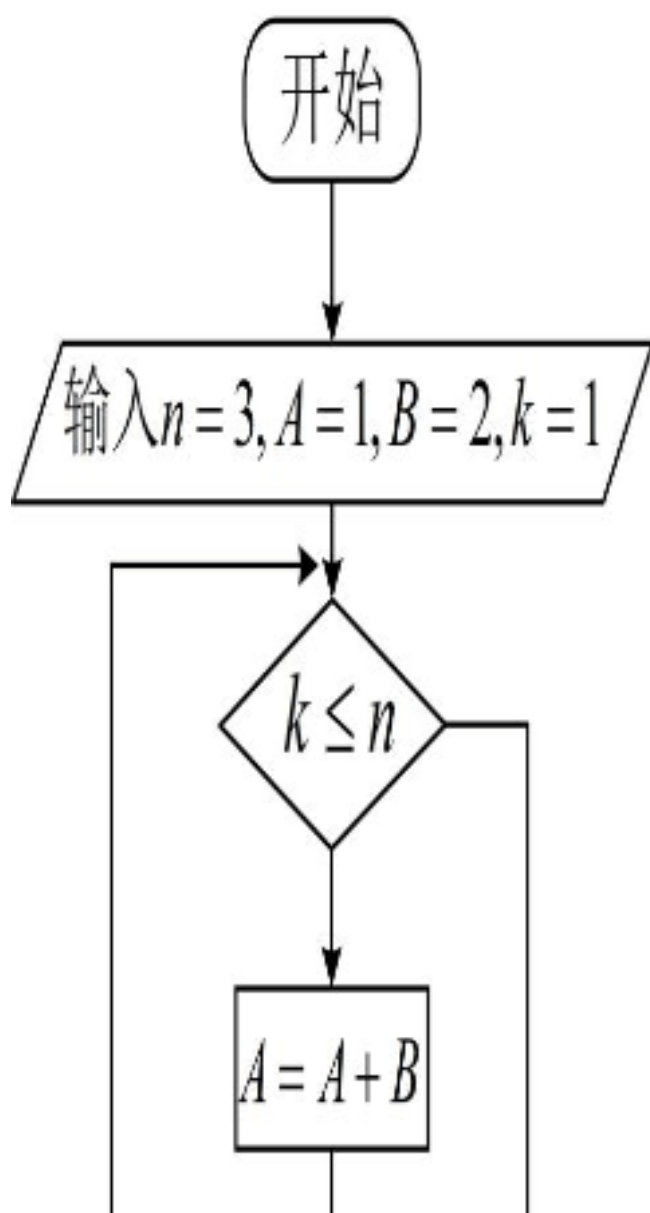
A. 25

B. 22

C. 20

D. 15

6. 执行下边的程序框图，则输出的 $B =$ ()



- A. 21 B. 34 C. 55 D. 89

7. 设 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的两个焦点, 点 P 在 C 上, 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 则 $|PF_1| \cdot |PF_2| =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

8. 曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点 $(1, \frac{e}{2})$ 处的切线方程为 ()

- A. $y = \frac{e}{4}x$ B. $y = \frac{e}{2}x$ C. $y = \frac{e}{4}x + \frac{e}{4}$ D. $y = \frac{e}{2}x + \frac{3e}{4}$

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{5}$, 其中一条渐近线与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$

交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ ()

- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

10. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, $PA = PB = 2, PC = \sqrt{6}$, 则该棱锥的体积为 ()

- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

11. 已知函数 $f(x) = e^{-(x-1)^2}$. 记 $a = f(\frac{\sqrt{2}}{2}), b = f(\frac{\sqrt{3}}{2}), c = f(\frac{\sqrt{6}}{2})$, 则 ()

- A. $b > c > a$ B. $b > a > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$

12. 函数 $y = f(x)$ 的图象由 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到, 则 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $8S_6 = 7S_3$, 则 $\{a_n\}$ 的公比为 _____.

14. 若 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin(x + \frac{\pi}{2})$ 为偶函数, 则 $a =$ _____.

15. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x - 2y \leq 3, \\ -2x + 3y \leq 3, \\ x + y \geq 1, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为 _____.

16. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 4$, O 为 AC_1 的中点, 若该正方体的棱与球 O 的球面有公共点, 则球 O 的半径的取值范围是 _____.

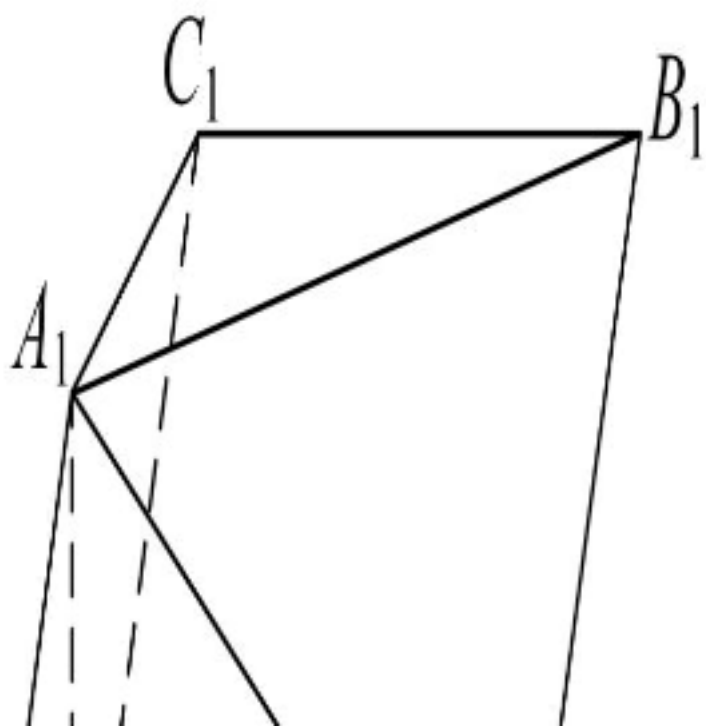
三、解答题: 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{\cos A} = 2$.

(1) 求 bc ;

(2) 若 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积.

18. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $A_1C \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$.



(1) 证明: 平面 $ACC_1A_1 \perp$ 平面 BB_1C_1C ;

(2) 设 $AB = A_1B$, $AA_1 = 2$, 求四棱锥 $A_1 - BB_1C_1C$ 的高.

19. 一项试验旨在研究臭氧效应, 试验方案如下: 选 40 只小白鼠, 随机地将其中 20 只分配到试验组,

另外 20 只分配到对照组，试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境，对照组的小白鼠饲养在正常环境，一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量（单位：g）。试验结果如下：

对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1
32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2

试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2
19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5

- (1) 计算试验组的样本平均数；
- (2) (i) 求 40 只小白鼠体重的增加量的中位数 m ，再分别统计两样本中小于 m 与不小于 m 的数据的个数，完成如下列联表

	$< m$	$\geq m$
对照组		
试验组		

- (ii) 根据 (i) 中的列联表，能否有 95% 的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异？

附：
$$K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.010
k	2.706	3.841	6.635

20. 已知函数 $f(x) = ax - \frac{\sin x}{\cos^2 x}$ ， $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

- (1) 当 $a = 1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；
- (2) 若 $f(x) + \sin x < 0$ ，求 a 的取值范围.

21. 已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 A, B 两点， $|AB| = 4\sqrt{15}$.

- (1) 求 p ;
- (2) 设 F 为 C 的焦点， M, N 为 C 上两点，且 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$ ，求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.

22. 已知点 $P(2, 1)$, 直线 $l: \begin{cases} x = 2 + t\cos\alpha, \\ y = 1 + t\sin\alpha \end{cases}$ (t 为参数), α 为 l 的倾斜角, l 与 x 轴正半轴、 y 轴正半轴分别交于 A, B , 且 $|PA| \cdot |PB| = 4$.

(1) 求 α ;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 l 的极坐标方程.

23. 已知 $f(x) = 2|x - a| - a, a > 0$.

(1) 求不等式 $f(x) < x$ 的解集;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形的面积为 2, 求 a .

答案解析部分

1. 【答案】A

【解析】【解答】 $\because C_U M = \{2, 3, 5\}$, $\therefore N \cup C_U M = \{2, 3, 5\}$

故选：A

【分析】先计算补集 $C_U M$ ，再求并集 $N \cup C_U M$ 即得答案.

2. 【答案】C

【解析】【解答】 $\because i^2 = -1$, $\therefore \frac{5(1+i^3)}{(2+i)(2-i)} = \frac{5(1-i)}{4-i^2} = 1-i$

故选：C

【分析】利用复数乘法运算计算由 $i^2 = -1$ 得出答案。

3. 【答案】B

【解析】【解答】 $\because \vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (2, 2)$, $\therefore \vec{a} + \vec{b} = (5, 3)$, $\vec{a} - \vec{b} = (1, -1)$,
 $\therefore |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$, $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{2}$, $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = (5, 3) \cdot (1, -1) = 5 - 3 = 2$,

$$\therefore \cos \langle \vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b} \rangle = \frac{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})}{|\vec{a} + \vec{b}| |\vec{a} - \vec{b}|} = \frac{2}{\sqrt{2} \times \sqrt{34}} = \frac{\sqrt{17}}{17}$$

故选：B

【分析】由 $\vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (2, 2)$ ，向量坐标运算分别计算 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$, $|\vec{a} + \vec{b}|$, $|\vec{a} - \vec{b}|$,

再利用公式 $\cos \langle \vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b} \rangle = \frac{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})}{|\vec{a} + \vec{b}| |\vec{a} - \vec{b}|}$ 得出答案。

4. 【答案】D

【解析】【解答】从4名学生中随机选2人组织文艺汇演共有 $C_4^2 = 6$ 种情况，

这2名同学来自不同年级的有 $C_2^1 C_2^1 = 2 \times 2 = 4$ 种情况，

$\therefore$ 2名同学来自不同年级的概率为 $P = \frac{4}{6}$ 。

故选：D

【分析】利用古典概型分别求出基本事件总数和满足条件的基本事件个数，得出答案。

5. 【答案】 C

【解析】【解答】 $\because \{a_n\}$ 为等差数列，

$\therefore$ 有 $a_2 + a_6 = 2a_4 = 10, \therefore a_2 + a_6 = 2a_4 = 10, a_4 = 5$

$\because a_4a_8 = 45, \therefore a_8 = 9$

$\therefore d = \frac{a_8 - a_4}{4} = 1, a_3 = a_4 - d = 5 - 1 = 4$

$\therefore S_5 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 5a_3 = 20$

故选： C

【分析】 利用等差中项公式逐步分析，由需求 S_5 转化成求 $5a_3$ 。

6. 【答案】 B

【解析】【解答】

k	1	2	3	4
$k \leq 3$	是	是	是	否；输出 B
A=A+B	3	8	21	
B=A+B	5	13	34	
k=k+1	2	3	4	

故选： B

【分析】 根据程序框图流程列表，得出答案。

7. 【答案】 B

【解析】【解答】 由题意知， $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 2\sqrt{5}, |F_1F_2| = 2c = 4$

$\because \vec{PF_1} \cdot \vec{PF_2} = 0, \therefore PF_1 \perp PF_2, \therefore |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 16$

$\therefore |PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{(|PF_1| + |PF_2|)^2 - (|PF_1|^2 + |PF_2|^2)}{2} = \frac{20 - 16}{2} = 2$

故选： B

【分析】 利用椭圆定义和勾股定理得出 PF_1, PF_2 和与乘积的关系，利用完全平方公式间的公式转化求解。

8. 【答案】 C

【解析】【解答】 $\because y' = \frac{e^x(x+1)-e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2},$
 $\therefore y'|_{x=1} = \frac{e^1}{(1+1)^2} = \frac{e}{4},$

即此时该切线方程的斜率为 $\frac{e}{4}$,

$\therefore$ 曲线在点 $(1, \frac{e}{2})$ 处的切线方程为 $y - \frac{e}{2} = \frac{e}{4}(x - 1)$, 即 $y = \frac{e}{4}x + \frac{e}{4}$

故选: C

【分析】利用导数求出 y' 在 $x=1$ 的值, 即为点 $(1, \frac{e}{2})$ 处切线的斜率, 由直线点斜式方程得出答案.

9. 【答案】D

【解析】【解答】双曲线定义知 $a^2 + b^2 = c^2$, $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5} \therefore c = \sqrt{5}a, b = 2a$

$\therefore$ 渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm 2x$, 渐近线 $y = 2x$ 与圆有交点, 即 $2x - y = 0$ 与圆有交点

$\therefore$ 圆心 $(2, 3)$ 到渐近线距离 $d = \frac{|Ax+By+C|}{\sqrt{A^2+B^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 或 $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ (舍去),

$\therefore$ 弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$.

故选: D

【分析】根据题意结合双曲线定义求出渐近线方程, 再利用点到直线距离公式求出弦长公式求 $|AB|$ 。

10. 【答案】A

【解析】【解答】

取 AB 中点 O , 连接 PO, CO

$\because \triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, $PA = PB = 2 \therefore CO = PO = \sqrt{3},$

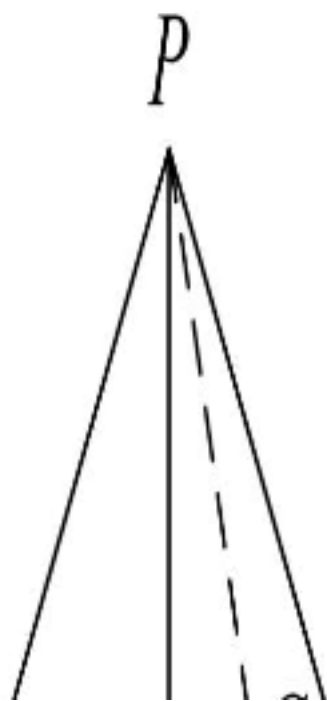
且 $CO \perp AB, PO \perp AB$

$\therefore CO^2 + PO^2 = 6 = PC^2, \therefore PO \perp CO$

又 $\because AB, CO \subset$ 平面 $ABC, CO \cap AB = O,$

$\therefore PO \perp$ 平面 $ABC,$

$\therefore V_{P-ABC} = \frac{1}{3}PO \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = 1.$



故选：A

【分析】通过证明 $PO \perp$ 平面 ABC ，得出 PO 为棱锥的高，进而利用体积公式求解。

11. 【答案】A

【解析】【解答】 $\because f(2-x) = e^{-(2-x-1)^2} = e^{-(x-1)^2} = f(x)$,

$\therefore f(x)$ 关于 $x=1$ 对称，

又 $\because y = e^x$ 在 R 单调递增， $y = -(x-1)^2$ 在 $(-\infty, 1)$ 单调递增，在 $(1, +\infty)$ 单调递减，

由复合函数可知 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 单调递增，在 $(1, +\infty)$ 单调递减，

由 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称得 $f\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right) = f\left(2 - \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$

$\because (\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 < 16 < (\sqrt{3} + \sqrt{6})^2$, $\therefore \frac{\sqrt{2}}{2} < 2 - \frac{\sqrt{6}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2} < 1$,

由 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 单调递增得 $a < c < b$

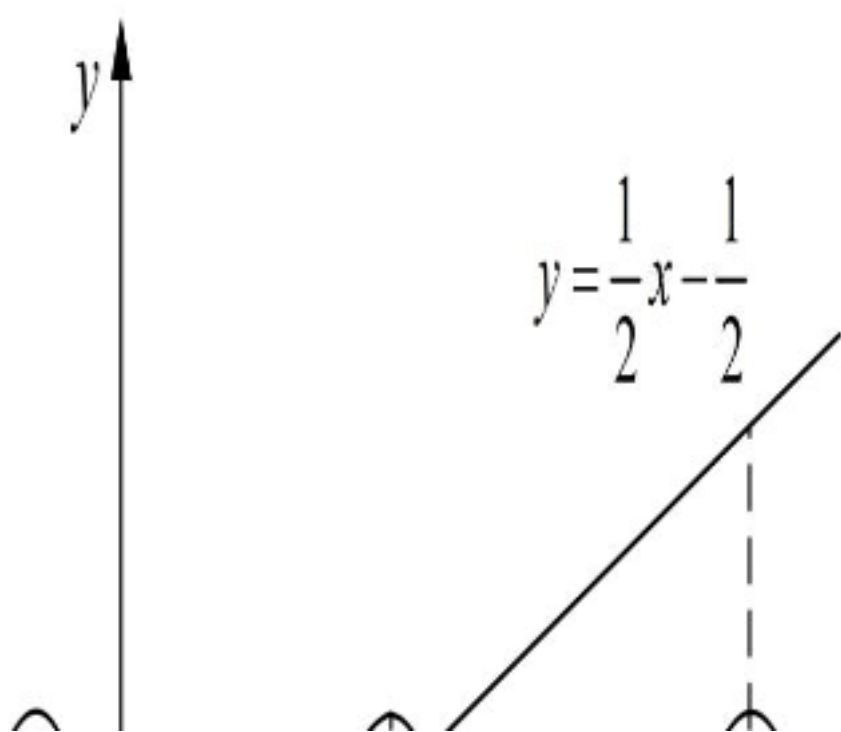
故选：A

【分析】对二次函数对称性分析得出复合函数单调性，利用对称性将 c 转化与 a、b 同一单调性，从而利用单调性比较函数值大小。

12. 【答案】C

【解析】【解答】由题意得 $f(x) = \cos\left[2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{6}\right] = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$

$\therefore$ 作出 $f(x)$ 和 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 草图如下：



$$\because f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\sin\frac{3\pi}{2} = 1,$$

此时在直线上, 当 $x = \frac{3\pi}{4}$ 时, $y = \frac{1}{2} \times \frac{3\pi}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3\pi-4}{8} < 1$

$$f\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\sin\frac{7\pi}{2} = 1,$$

此时在直线上, 当 $x = \frac{7\pi}{4}$ 时, $y = \frac{1}{2} \times \frac{7\pi}{4} - \frac{1}{2} = \frac{7\pi-4}{8} > 1$

$$f\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = -1,$$

此时在直线上, 当 $x = -\frac{3\pi}{4}$ 时, $y = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{3\pi}{4}\right) - \frac{1}{2} = \frac{-3\pi-4}{8} < -1$

由图形及分析可知 $f(x)$ 和 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 3.

故选: C

【分析】求出变换后的函数解析式, 画图分析值域范围得出交点个数.

13. 【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】【解答】当 $q = 1$ 时, 显然 $8S_6 \neq 7S_3$, 不满足题意;

$$\text{当 } q \neq 1 \text{ 时, } S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$$

$$\because 8S_6 = 7S_3, \therefore 8 \frac{a_1(q^6-1)}{q-1} = 7 \frac{a_1(q^3-1)}{q-1}, \text{ 即 } 8(q^6-1) = 7(q^3-1),$$

$$\therefore 8(q^3+1) = 7, \text{ 解得 } q = -\frac{1}{2}$$

故答案为: $-\frac{1}{2}$

【分析】利用等比数列公式 $S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$ 代入求解。

14. 【答案】 2

【解析】【解答】 $\because f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = x^2 + 1 + (a-2)x + \cos x$,

$\because y = \cos x$ 为偶函数

为使 $f(x)$ 为偶函数，只需 $y = x^2 + 1 + (a-2)x$ 为偶函数，

$\therefore a-2=0$ ，即 $a=2$

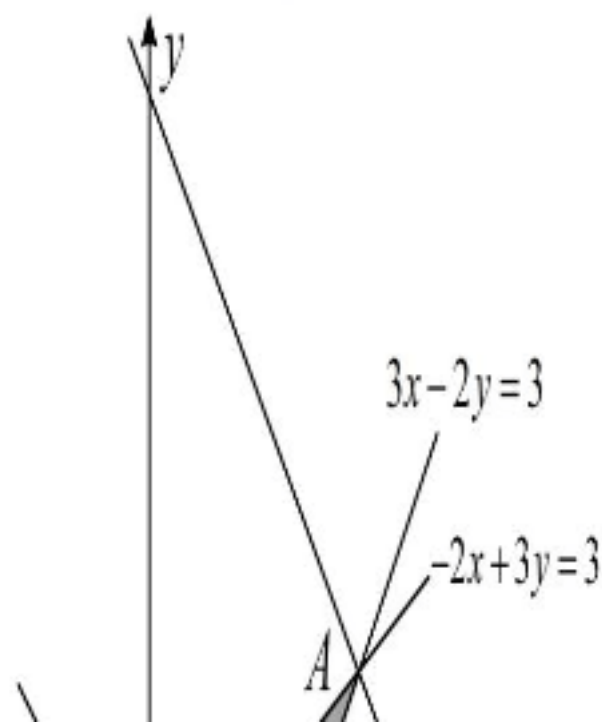
故答案为：2

【分析】先利用诱导公式化简 $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ，由三角函数部分为偶函数，故只需二次函数部分为偶函数，从而得出 a 的值。

15. 【答案】15

【解析】【解答】由 $z = 3x + 2y$ 得 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}z$,

故当直线 $l: y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}z$ 截距最大时， z 取得最大值，



根据题意画出可行域如上图，易得当直线 l 过点 A 时， z 取得最大值，

联立 $\begin{cases} 3x - 2y = 3 \\ -2x + 3y = 3 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 3 \end{cases}$ ，即 $A(3, 3)$

$\therefore z_{\max} = 3 \times 3 + 2 \times 3 = 15$

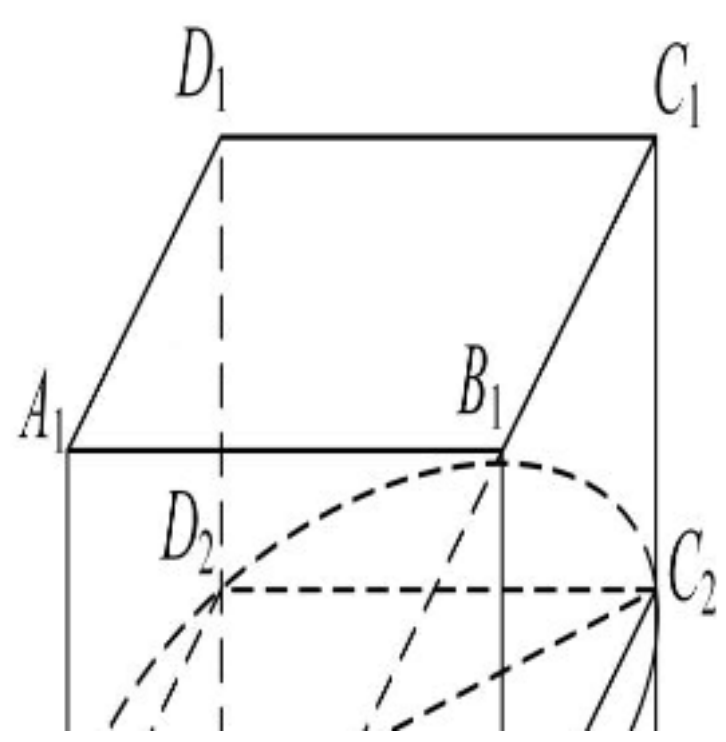
故答案为：15

【分析】利用约束条件画出可行域，由目标函数分析求截距最大值。

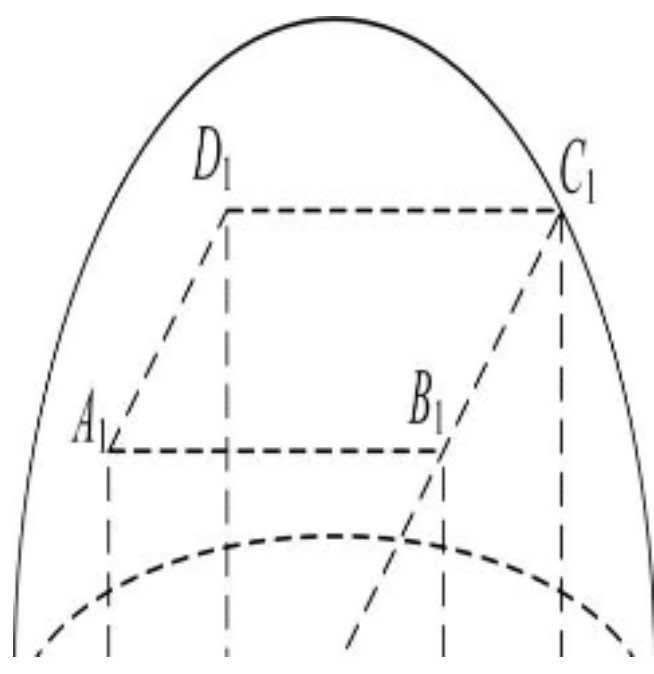
16. 【答案】 $[2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}]$

【解析】【解答】当球是正方形棱切球时，即分别与 AA_1 ， BB_1 ， CC_1 ， DD_1 中点 A_2 ， B_2 ， C_2 ， D_2 相切

球横截面如下图：此时 $A_2C_2 = 4\sqrt{2}$ 为直径，半径最小为 $2\sqrt{2}$



当球是正方形外接球时，即球过正方体各个顶点，此时 $AC_1 = 4\sqrt{3}$ 为直径，半径最大为 $2\sqrt{3}$.



综上所述：球 O 半径 $r \in [2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}]$

故答案为： $[2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}]$

【分析】分析得当球是正方形棱切球时半径最小，是正方形外接球时半径最大。

17. 【答案】（1）由余弦定理知 $b^2 + c^2 - a^2 = 2bccosA$ ，又 $\frac{b^2+c^2-a^2}{cosA} = 2$ ，

$\therefore 2bccosA=2cosA$

$\therefore bc = 1.$

（2）在三角形中有 $sinC = sin(\pi - A - B) = sin(A + B) = sinAcosB + sinBcosA$

由正弦定理知 $\frac{acosB-bcosA}{acosB+bcosA}-\frac{b}{c}=\frac{sinAcosB-sinBcosA}{sinAcosB+sinBcosA}-\frac{sinB}{sinC}=\frac{sinAcosB-sinBcosA-sinB}{sinAcosB+sinBcosA}=1,$

$\therefore sinAcosB - sinBcosA - sinB = sinAcosB + sinBcosA,$ 即 $-2sinBcosA = sinB,$

$$\because \sin B \neq 0$$

$$\therefore \cos A = -\frac{1}{2}, \text{ 即 } A = \frac{2\pi}{3},$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \cdot \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

【解析】【分析】(1)由已知条件联想利用余弦定理化简即得答案。

(2)根据已知条件结合正弦定理将边统一化成角，结合内角和与和差角公式消去角 C，整理即得

$A = \frac{2\pi}{3}$ ，再结合面积公式求解。

18. 【答案】(1) $\because \angle ACB = 90^\circ$ ，即 $BC \perp AC$ ，

又 $\because A_1C \perp$ 平面 ABC ， $BC \subset$ 平面 ABC ，

$$\therefore BC \perp A_1C,$$

由 $A_1C \cap AC = C$ ， $A_1C, AC \subset$ 平面 AA_1C_1C ，

$$\therefore BC \perp \text{平面 } AA_1C_1C,$$

$$\because BC \subset \text{平面 } BB_1C_1C,$$

$$\therefore \text{平面 } BB_1C_1C \perp \text{平面 } AA_1C_1C$$

(2) 由(1)可知 A_1C, AC, BC 两两垂直，

由平面 $BB_1C_1C \perp$ 平面 AA_1C_1C ，平面 $BB_1C_1C \cap$ 平面 $AA_1C_1C = CC_1$ 知：

四棱锥 $A_1 - BB_1C_1C$ 的高即为 A_1 到边 C_1C 上的高，

$$\because AB = A_1B, \text{ 即 } AB = \sqrt{BC^2 + AC^2} = A_1B = \sqrt{BC^2 + A_1C^2},$$

$$\therefore AC = A_1C,$$

$$\text{又 } A_1A = 2, \therefore AC = A_1C = \sqrt{2},$$

由三棱锥 $ABC - A_1B_1C_1$ 知 $CC_1 = A_1A = 2$ ， $A_1C_1 = AC = \sqrt{2}$ ， $A_1C_1 \parallel AC$ ，

$$\therefore \text{由 } A_1C_1^2 + A_1C^2 = CC_1^2,$$

故 $A_1C_1 \perp A_1C$ ，

在 $\triangle A_1C_1C$ 中有 $S = \frac{1}{2} \cdot h \cdot CC_1 = \frac{1}{2} \cdot A_1C_1 \cdot A_1C$ ，解得 $h = 1$

∴四棱锥 $A_1-BB_1C_1C$ 的高为 1

【解析】【分析】(1)要证面面垂直即正线面垂直，由已知条件分析易证 $BC \perp$ 平面 AA_1C_1C 即可证明.

(2)结合线面垂直等多个垂直条件，易分析得出四棱锥 $A_1-BB_1C_1C$ 的高为 A_1 到边 C_1C 上的高，根据两个含公共边的直角三角形，由 $AB = A_1B$ 得到 $AC = A_1C$ ，由已知条件结合三棱柱结构特点分析解三角形并逐步计算得出结果.

19. 【答案】(1) 试验组样本平均数：

$$\frac{1}{20}(7.8+9.2+11.4+12.4+13.2+15.5+16.5+18.0+18.8+19.2+19.8+20.2+21.6+22.8+23.6+23.9+25.1+28.2+32.3+36.5)=19.8$$

(2) (i) 依题意将 40 只小白鼠体重数据重新排列得：

7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.2 15.5 16.5 18.0 18.8
18.8 19.2 19.8 20.2 20.2 21.3 21.6 22.5 22.8 23.2
23.6 23.9 25.1 25.8 26.5 27.5 28.2 30.1 32.3 32.6
34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 36.5 37.3 40.5 43.2

∴中位数 $m = \frac{23.2+23.6}{2} = 23.4$

列联表为：

	$< m$	$\geq m$	合计
对照组	6	14	20
试验组	14	6	20
合计	20	20	40

(ii) 由(i)知 $k^2 = \frac{40 \times (6 \times 6 - 14 \times 14)^2}{20 \times 20 \times 20 \times 20} = 6.4 > 3.841$,

∴能有95%的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与正常环境中体重的增加量有差异。

【解析】【分析】(1)利用求平均数公式 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 直接代入数据进行计算；

(2)(i)利用中位数定义将数据重新排列求 m；

(ii)根据 m 值完成列联表代入计算 k^2 ，再根据附表数值进行得出结论。

20. 【答案】(1) 当 $a = 1$ 时， $f(x) = x - \frac{\sin x}{\cos^2 x}$ ， $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\text{则 } f'(x) = 1 - \frac{\cos^3 x + 2\cos x \sin^2 x}{\cos^4 x} = 1 - \frac{2 - \cos^2 x}{\cos^3 x} = \frac{(\cos^3 x - 1) + (\cos^2 x - 1)}{\cos^3 x} < 0, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$\therefore f(x)$ 在 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 单调递减;

$$(2) \text{ 令 } g(x) = f(x) + \sin x = ax - \frac{\sin x}{\cos^2 x} + \sin x = ax + \sin x \left(1 - \frac{1}{\cos^2 x}\right) = ax - \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x}$$

$$\text{则 } g'(x) = a - \frac{3\sin^2 x \cos^2 x + 2\sin^4 x}{\cos^3 x} = a - \frac{2\sin^2 x \cos^2 x + 2\sin^4 x + (\sin x \cos x)^2}{\cos^3 x} = a - \frac{2 + (\sin x \cos x)^2}{\cos^3 x},$$

$\because g(x) < 0$, 又 $g(0) = 0$,

$\therefore g'(0) = a - 0 \leq 0$, 解得 $a \leq 0$.

检验当 $a \leq 0$ 时, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 有 $a - \frac{2 + (\sin x \cos x)^2}{\cos^3 x} < 0$,

即 $g(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减,

$\therefore g(x) < g(0)$, $g(x) < 0$ 符合题意,

$\therefore a \in (-\infty, 0]$

【解析】【分析】(1)对 $f(x)$ 求导, 利用导数判断 $f(x)$ 单调性;

(2)构造 $g(x) = f(x) + \sin x$, 结合 $g(0) = 0$, 将问题转化为 $g'(0) \leq 0$ 并验证得出答案。

21. **【答案】**(1) 由题意可设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

联立 $\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ y^2 = 2px \end{cases}$, 消 y 整理得: $y^2 - 4py + 2p = 0$, 其中 $\Delta = 16p^2 - 8p = 8p(2p - 1) > 0$,

解得 $p > \frac{1}{2}$ 或 $p < 0$,

$$\therefore y_1 + y_2 = 4p, \quad y_1 \cdot y_2 = 2p, \quad (y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2 = 16p^2 - 8p$$

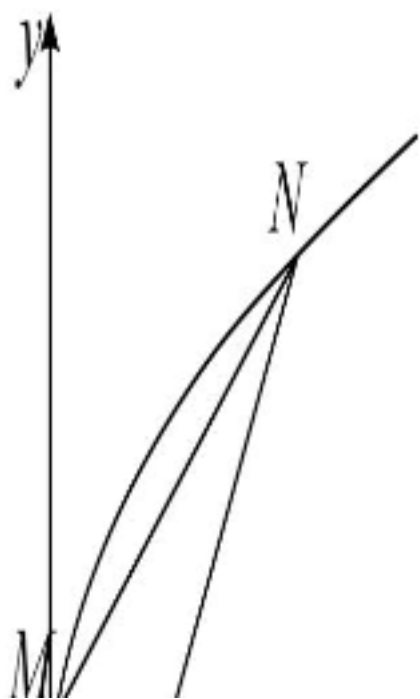
$$\therefore |AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{\left(\frac{y_1^2}{2p} - \frac{y_2^2}{2p}\right)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{y_1^2 - y_2^2}{2p}\right)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(y_1 - y_2)^2 \left[\left(\frac{y_1 + y_2}{2p}\right)^2 + 1\right]}$$

$$= \sqrt{(16p^2 - 8p) \times 5} = 4\sqrt{15}, \text{ 解得 } p = 2 \text{ 或 } p = -\frac{3}{2} \text{ (舍去),}$$

$\therefore p = 2$.

(2) 由(1)得, C: $y^2 = 4x$, $F(1, 0)$, 如图,



设 $MN: x = my + n$, $M(x_3, y_3)$, $N(x_4, y_4)$,

直线 MN 与 x 轴交点为 $D(n, 0)$,

联立 $\begin{cases} x = my + n \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 消 y 整理得, $y^2 - 4my - 4n = 0$,

$\therefore \Delta = 16m^2 + 16n > 0$, $y_3 + y_4 = 4m$, $y_3 \cdot y_4 = -4n$,

$\because F(1, 0)$, $\therefore \vec{FM} = (x_3 - 1, y_3)$, $\vec{FN} = (x_4 - 1, y_4)$,

$\therefore \vec{FM} \cdot \vec{FN} = (x_3 - 1) \cdot (x_4 - 1) + y_3 y_4 = (my_3 + n - 1) \cdot (my_4 + n - 1) + y_3 y_4 = 0$,

化简得 $(m^2 + 1)y_3 y_4 + m(n - 1)(y_3 + y_4) + (n - 1)^2 = 0$

代入上式整理得 $4m^2 + 4n = (n - 1)^2$, 即 $4m^2 = n^2 - 6n + 1 \geq 0$

解得 $n \geq 3 + 2\sqrt{2}$ 或 $n \leq 3 - 2\sqrt{2}$

则 $S_{\triangle MFN} = \frac{1}{2} |y_M - y_N| |FD| = \frac{1}{2} |y_3 - y_4| |n - 1| = \frac{1}{2} \sqrt{(y_3 + y_4)^2 - 4y_3 y_4} |n - 1|$
 $= \frac{1}{2} \sqrt{16m^2 + 16n} |n - 1| = (n - 1)^2$,

$\therefore$ 当且仅当 $n = 3 - 2\sqrt{2}$ 时, 即 $m = 0$ 时, 取得最小值 $S_{\triangle MFN_{\min}} = 12 - 8\sqrt{2}$.

【解析】【分析】 (1) 联立 $\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ y^2 = 2px \end{cases}$ 利用弦长公式化简得出关于 p 的方程, 计算可得 p 值;

(2) 为方便联立及避开分类, 可设直线 $x = my + n$, 利用 $\vec{FM} \cdot \vec{FN} = 0$, 找出 m, n 的关系并求出取值范围, 表示出 $S_{\triangle MFN}$ 进而根据范围可求得最小值。

22. 【答案】(1) 由参数方程 $l: \begin{cases} x = 2 + t\cos\alpha \\ y = 1 + t\sin\alpha \end{cases}$,

$$\therefore l: \begin{cases} x - 2 = t\cos\alpha \dots ① \\ y - 1 = t\sin\alpha \dots ② \end{cases},$$

由②÷①消参数 t 得: $\frac{y-1}{x-2} = \tan\alpha$, 整理为 $y = \tan\alpha(x-2) + 1$

设 $k = \tan\alpha (\alpha \in (0, \pi))$, 则 $y = k(x-2) + 1$, 直线过定点 $P(2, 1)$



易得 $A(-\frac{1}{k} + 2, 0)$, $B(0, 1 - 2k)$

$$\text{则 } |PA| = \sqrt{\frac{1}{k^2} + 1}, |PB| = \sqrt{4k^2 + 4} = 2\sqrt{k^2 + 1}$$

由 $|PA| \cdot |PB| = 4$, 则 $\sqrt{\frac{1}{k^2} + 1} \times 2\sqrt{k^2 + 1} = 4$, 解得 $k^2 = 1$,

由 l 与 x 轴正半轴、 y 轴正半轴分别交于 A, B , 故 $k < 0$,

$$\therefore k = \tan\alpha = -1, \text{ 解得 } \alpha = \frac{3\pi}{4};$$

(2) 由(1)代入 $\tan\alpha = -1$ 得直角坐标方程为 $x + y - 3 = 0$,

根据 $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$ 得直线 l 极坐标方程 $\rho\cos\theta + \rho\sin\theta - 3 = 0$.

【解析】【分析】(1) 将参数方程转化成直角坐标方程利用 $|PA| \cdot |PB| = 4$ 建立等量关系求解 α ;

(2) 由(1)即得直角坐标方程, 由 $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$ 得出极坐标方程。

23. 【答案】(1) 依题意 $f(x)$ 去绝对值得

$$f(x) = 2|x - a| - a = \begin{cases} a - 2x, & x \leq a \\ 2x - 3a, & x > a \end{cases}$$

① 当 $x \leq a$ 时, 由 $f(x) < x$, 即 $a - 2x < x$, 解得 $x > \frac{a}{3}$, $\because a > 0$, $\therefore$ 此时 $\frac{a}{3} < x \leq a$

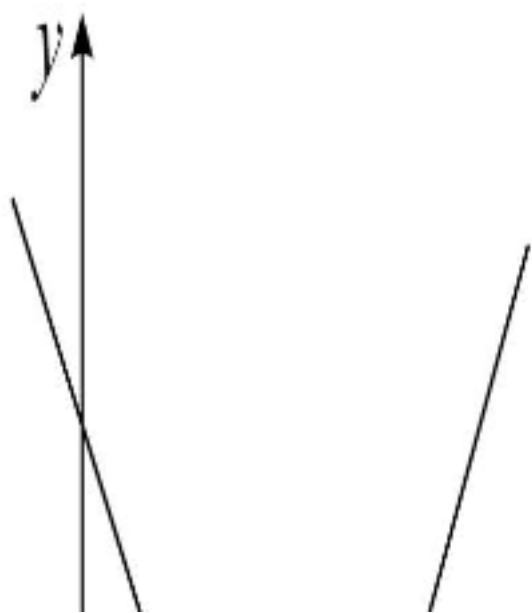
② 当 $x > a$ 时, 由 $f(x) < x$, 即 $2x - 3a < x$, 解得 $x < 3a$, $\because a > 0$, $\therefore$ 此时 $a < x < 3a$

综上 $f(x) < x$ 的解集是 $x \in (\frac{a}{3}, 3a)$;

(2) 令 $f(x) = 0$, 解得 $x = \frac{a}{2}$ 或 $\frac{3a}{2}$,

当 $x = a$ 时 $f(a) = -a$,

$\because a > 0$, 此时 $0 < \frac{a}{2} < a < \frac{3a}{2}$, 且 $-a < 0$, 故其函数图象大致为



$$\therefore A\left(\frac{a}{2}, 0\right), B\left(\frac{3a}{2}, 0\right), C(a, -a)$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|AB| \cdot |y_C| = \frac{1}{2}a^2 = 2, \text{ 解得 } a = 2$$

【解析】【分析】(1) 根据 $x \leq a$ 和 $x > a$ 分段去绝对值求解不等式;

(2) 结合 $a > 0$ 分析画出草图利用面积建立等量关系求出 a 。